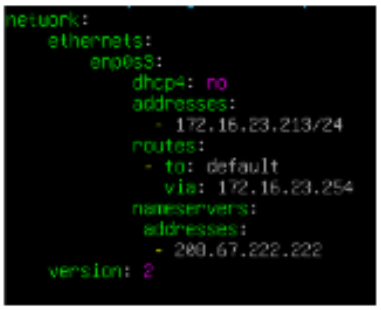
## 6. Squidguard + squid + autenticació.

- Els usuaris del departament de comptabilitat (192.168.10.50 - 192.168.10.70) només poden navegar si han fet login amb autenticació de Squid.
- Durant la pausa per dinar (13:00 - 14:00), només el departament de recursos humans (192.168.10.100 - 192.168.10.110) pot navegar. La resta d'usuaris no tenen accés durant aquesta franja horària.
- Els desenvolupadors (192.168.10.200 - 192.168.10.220) poden accedir a GitHub, Stack Overflow i altres eines de programació, però tenen bloquejat l'accés a xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok).
- El departament de màrqueting (192.168.10.150 - 192.168.10.170) pot accedir a xarxes socials, però té restringit l'accés a serveis de streaming com YouTube, Netflix i Twitch.
- Tots els intents d'accés bloquejat han de quedar registrats en un fitxer de logs per auditories.

### PAS 1:

- Configurar Netplan, com sempre.

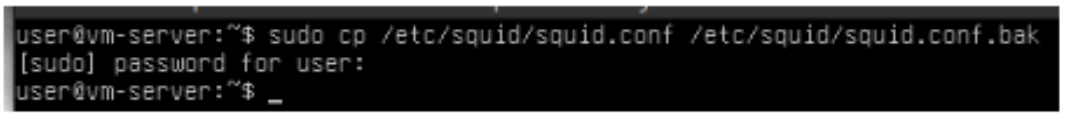



### PAS 2:

- sudo apt install squid
- sudo apt install squidguard

### PAS 4:

- sudo cp /etc/squid/squid.conf squid.conf.bak
- sudo nano /etc/squid/squid.conf




### PAS 5:

- comentem TOTS els → http_access deny (per nar un per un quan fem el Ctrl + W el tornem a fer per buscar

```
# Deny requests to certain unsafe ports
#http_access deny !Safe_ports
```

```
# Deny CONNECT to other than secure SSL ports
#http_access deny CONNECT !SSL_ports
```

```
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow localhost manager
#http_access deny manager
```

```
# Protect web applications running on the same server as Squid. They often
# assume that only local users can access them at "localhost" ports.
#http_access deny to_localhost
```

```
# Protect cloud servers that provide local users with sensitive info about
# their server via certain well-known link-local (a.k.a. APIPA) addresses.
#http_access deny to_linklocal
```

```
# And finally deny all other access to this proxy
#http_access deny all
```

## PAS 6:

- creem un document per definir els acl

  `/etc/squid/conf.d/ex5.conf`

- definim els acl (acl → defineix)
- definim els https_access (https_access → regles)

1️⃣ **Afegim adalt de tot, la primera línea per fer que el squidguard funcioni**

```
url_rewrite_program /usr/bin/squidGuard
```

2️⃣ **Els usuaris del departament de comptabilitat (192.168.10.50 - 192.168.10.70) només poden navegar si han fet login amb autenticació de Squid.**

```
acl comptabilitat src 192.168.10.50-192.168.10.70
```

3️⃣ **Durant la pausa per dinar (13:00 - 14:00), només el departament de recursos humans (192.168.10.100 - 192.168.10.110) pot navegar. La resta d'usuaris no tenen accés durant aquesta franja horària.**

```
acl recursos_humans src 192.168.10.100-192.168.10.110
acl horari_dinar time MTWHFAS 13:00-14:00
```

4️⃣ **Els desenvolupadors (192.168.10.200 - 192.168.10.220) poden accedir a GitHub, Stack Overflow i altres eines de programació, però tenen bloquejat l'accés a xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok).**

```
acl desenvolupadors src 192.168.10.200-192.168.10.220
acl webs_permeses dstdomain .github.com stackoverflow.com
```

**5️⃣ El departament de màrqueting (192.168.10.150 - 192.168.10.170) pot accedir a xarxes socials, però té restringit l'accés a serveis de streaming com YouTube, Netflix i Twitch.**

```
acl marqueting src 192.168.10.150-192.168.10-170
acl webs_streaming dstdomain .youtube.com .netflix.com .twitch.tv
```

**DEFINIM ELS HTTP_ACCESS**

**2️⃣ Els usuaris del departament de comptabilitat (192.168.10.50 - 192.168.10.70) només poden navegar si han fet login amb autenticació de Squid.3️⃣ Durant la pausa per dinar (13:00 - 14:00), només el departament de recursos humans (192.168.10.100 - 192.168.10.110) pot navegar. La resta d'usuaris no tenen accés durant aquesta franja horària.**

- auth_param basic children 5
- auth_param basic realm "missatge que apareix al servidor"
- auth_param basic credentialsttl 2 hours
- auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/"usuaris"
- acl authenticated_users proxy_auth REQUIRED
- http_access allow authenticated_users

```
auth_param basic children 5
auth_param basic realm "Aquesta IP necessita un Usuari i Contrasenya"
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/conf.d/usuaris
acl authentical_users proxy_auth REQUIRED

http_access deny horari_dinar !recursos_humans
http_access allow comptabilitat authentical_users
```

**(posem avans de que ens demani la contrasenya que durant la pausa per dinar nomes departament de recursos humans pugui entrar, si no ens demanara la contrasenya i ens deixara entrar)**

Creem el usuari administrador

- sudo touch  /etc/squid/conf.d/usuaris
- sudo htpasswd /etc/squid/conf.d/usuaris "nom_usuari"




(en aquest cas el usuari seria comptabilitat, no me'n recordat a fer la foto i he agafat la de la anterior pràctica)

**4️⃣ Els desenvolupadors (192.168.10.200 - 192.168.10.220) poden accedir a GitHub, Stack Overflow i altres eines de programació, però tenen bloquejat l'accés a xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok).**

```
http_access deny !desenvolupadors webs_permeses
```

**5️⃣ El departament de màrqueting (192.168.10.150 - 192.168.10.170) pot accedir a xarxes socials, però té restringit l'accés a serveis de streaming com YouTube, Netflix i Twitch.**

```
http_access deny marqueting webs_streaming
```

**4️⃣ Els desenvolupadors (192.168.10.200 - 192.168.10.220) poden accedir a GitHub, Stack Overflow i altres eines de programació, però tenen bloquejat l'accés a xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok). 5️⃣ El departament de màrqueting (192.168.10.150 - 192.168.10.170) pot accedir a xarxes socials, però té restringit l'accés a serveis de streaming com YouTube, Netflix i Twitch.**

```
url_rewrite_program /usr/bin/squidGuard
```

Hem de configurar el squidGuard



No se perque no em descarga la llista aixi que la creare jo.

- `user@vm-server:~$ cd /var/lib/squidguard/db/_`
- `user@vm-server:/var/lib/squidguard/db$ sudo mkdir blacklists`
- `user@vm-server:/var/lib/squidguard/db$ sudo mkdir blacklists/streaming_`
- `user@vm-server:/var/lib/squidguard/db$ sudo mkdir blacklists/social_`

Creem la llista domains i posem els dominis

```
user@vm-server:/var/lib/squidguard/db$ sudo nano blacklists/streaming/domains_
```



```
user@vm-server:/var/lib/squidguard/db$ sudo nano blacklists/social/domains
```

```
  GNU nano 7.2                                          blacklists/social/domains *
instagram.com
facebook.com
tiktok.com
twitter.com
```

- sudo nano /etc/squidguard/squidGuard.conf
- borrem comentaris i tot el que esta ja configurat, menys el redirect descomentat, també el deixem.

```
  GNU nano 7.2              /etc/squidguard/squidGuard.conf *

dbhome /var/lib/squidguard/db
logdir /var/log/squidguard
```

```
redirect http://admin.foo.bar.de/cgi-bin/blocked.cgi?clientaddr>
```

configurar regles de squidguard (bloquejar 2 categories de la teva elecció)

- Elegire social i sports. (mirem a la CARPETA com es diuen la ubicació dels fitxers dins de la blacklist)

**Configurem les regles**

```
user@vm-server:~$ sudo nano /etc/squidguard/squidGuard.conf
```

Definim, sota les dos lineas que deixem sempre, les xarxes

```
dbhome /var/lib/squidguard/db
logdir /var/log/squidguard

src desenvolupadors {
        ip              192.168.10.200-192.168.10.220
}

src marqueting {
        ip              192.168.10.150-192.168.10.170
}
```

definim el que hem de bloquejar

```
dest streaming {
        domainlist      blacklists/streaming/domains
}

dest social {
        domainlist      blacklists/social/domains
}
```

definim els acl

```
acl {
        desenvolupadors {
                pass !social any
                redirect http://admin.foo.bar.de/cgi-bin/blocked.cgi?clientaddr=%a&clientname=%n&clientuser=%i&clientgroup=%s&targetgroup=%t&url=%u
        }

        marqueting {
                pass !streaming any
                redirect http://admin.foo.bar.de/cgi-bin/blocked.cgi?clientaddr=%a&clientname=%n&clientuser=%i&clientgroup=%s&targetgroup=%t&url=%u

        }

        default {
                pass any
                redirect http://admin.foo.bar.de/cgi-bin/blocked.cgi?clientaddr=%a&clientname=%n&clientuser=%i&clientgroup=%s&targetgroup=%t&url=%u
        }
}
```

**6️⃣ Tots els intents d'accés bloquejat han de quedar registrats en un fitxer de logs per auditories.**

```
debug_options ALL, 1, 28,2
```

**7️⃣ Permetre totes les xarxes i després denegar TOT**

```
http_acces allow desenvolupadors
http_acces allow comptabilitat
http_acces allow marqueting
http_acces allow recursos_humans
```

```
#Denegar TOT
http_access deny all
```

**Fem un restart**

```
user@vm-server:~$ sudo systemctl reload squid.service _
```

## SI NO ENS VA EL SQUIDGUARD:

- revisem els logs que no tinguem errors, veiem que si

```
user@vm-server:~$ sudo cat /var/log/squidguard/squidGuard.log
2025-03-10 17:34:31 [1393] INFO: New setting: dbhome: /var/lib/squidguard/db
2025-03-10 17:34:31 [1393] INFO: New setting: logdir: /var/log/squidguard
2025-03-10 17:34:31 [1393] init domainlist /var/lib/squidguard/db/blacklists/social_networks/domains
2025-03-10 17:34:31 [1393] INFO: loading dbfile /var/lib/squidguard/db/blacklists/social_networks/domains.db
2025-03-10 17:34:31 [1393] FATAL: Error db_open: Permission denied
2025-03-10 17:34:31 [1393] ERROR: Going into emergency mode
2025-03-10 17:34:32 [1394] INFO: New setting: dbhome: /var/lib/squidguard/db
2025-03-10 17:34:32 [1394] INFO: New setting: logdir: /var/log/squidguard
2025-03-10 17:34:32 [1394] init domainlist /var/lib/squidguard/db/blacklists/social_networks/domains
2025-03-10 17:34:32 [1394] INFO: loading dbfile /var/lib/squidguard/db/blacklists/social_networks/domains.db
2025-03-10 17:34:32 [1394] FATAL: Error db_open: Permission denied
2025-03-10 17:34:32 [1394] ERROR: Going into emergency mode
user@vm-server:~$
```

- revisem la comanda ps aux | grep squid que no tinguem squid en alguns espais, veiem que si

```
user@vm-server:~$ ps aux | grep squid
root        1003  0.0  0.9  66320 19060 ?        Ss   17:26   0:00 /usr/sbin/squid --foreground -sYC
proxy       1006  0.1  1.4  80532 28920 ?        S    17:26   0:01 (squic-1) --kid squid-1 --foreground -sYC
proxy       1007  0.0  0.1   6356  3328 ?        S    17:26   0:00 (logfile-daemon) /var/log/squid/access.log
proxy       1393  0.0  0.3  17560  7040 ?        S    17:34   0:00 (squidGuard)
proxy       1394  0.0  0.3  17560  7040 ?        S    17:34   0:00 (squidGuard)
user        1499  0.0  0.1   6544  2304 tty1     S+   17:44   0:00 grep --color=auto squid
```

- executem aquestes comandas (un altre cop la de permisos per si acas) i tornem a provar si ens va. Enteoria ja ens funcionaria

```
user@vm-server:~$ sudo chown -R proxy:proxy /var/lib/squidguard/db/
user@vm-server:~$ sudo chmod -R 755 /var/lib/squidguard/db/
user@vm-server:~$ sudo squidGuard -C all
user@vm-server:~$ sudo systemctl restart squid
```

COM QUEDARIA EL DOCUMENT DE CONFIGURACIÓ DEL SQUID:

EL ORDRE IMPORTA!!!!

```
  GNU nano 7.2                                                  /etc/squid/conf.d/ex6.conf
url_rewrite_program /usr/bin/squidGuard

acl comptabilitat src 192.168.10.50-192.168.10.70

acl recursos_humans src 192.168.10.100-192.168.10.110
acl horari_dinar time MTWHF 13:00-14:00

acl desenvolupadors src 192.168.10.200-192.168.10.220
acl webs_permeses dstdomain .github.com stackoverflow.com

acl marqueting src 192.168.10.150-192.168.10.170

debug_options ALL, 1, 28,2


#REGLES


auth_param basic children 5
auth_param basic realm 'Aquesta IP necessita un Usuari i Contrasenya'
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/conf.d/usuaris
acl authentical_users proxy_auth REQUIRED


http_access deny horari_dinar !recursos_humans
http_access allow comptabilitat authentical_users

http_access deny !desenvolupadors webs_permeses

http_access allow comptabilitat
http_access allow recursos_humans
http_access allow marqueting
http_access allow desenvolupadors


http_access deny all
```

## PAS 6:

- activem el squid i li fem un restart.

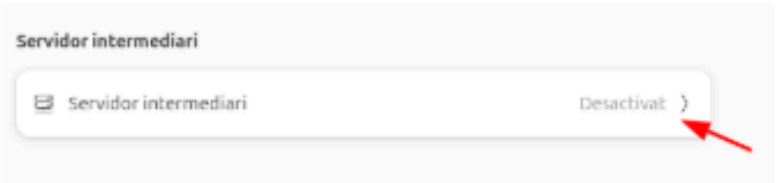
```
user@vm-server:~$ sudo systemctl enable squid
Synchronizing state of squid.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable squid
user@vm-server:~$ sudo systemctl restart squid
user@vm-server:~$ _
```

## PAS 7:

- Configurem la IP del client (haurem de provar diferents IP)




- Activem el proxy







(SON FOTOS DE L'ALTRE PARÀCTICA, EL QUE HEM DE POSAR EN AQUESTA ACTIVITAT ES LA 172.16.26.224, QUE ÉS LA MEVA IP)

## PAS 8:

- Els usuaris del departament de comptabilitat (192.168.10.50 - 192.168.10.70) només poden navegar si han fet login amb autenticació de Squid.



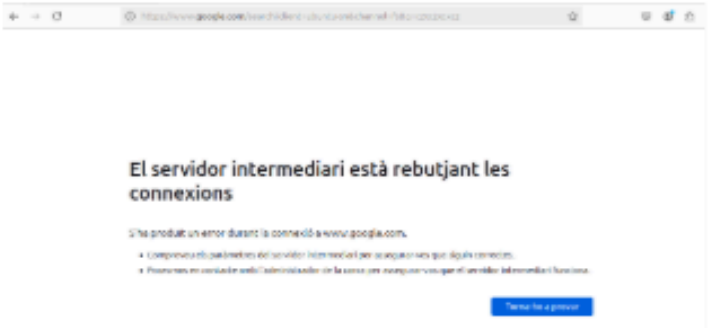


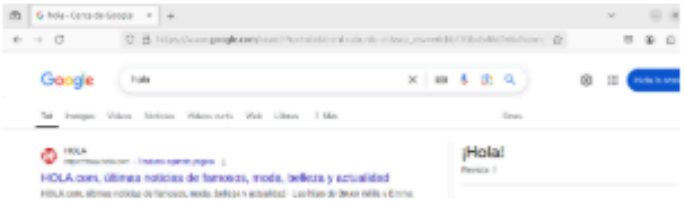

## PAS 9:

- Durant la pausa per dinar (13:00 - 14:00), només el departament de recursos humans (192.168.10.100 - 192.168.10.110) pot navegar. La resta d'usuaris no tenen accés durant aquesta franja horària.
- **SERVIDOOOR**
    - sudo timedatectl set-ntp off
    - sudo date -s "08:30"

```
user@vm-server:~$ sudo date -s 08:30
dijous, 27 de febrer de 2025, 08:30:00 UTC
user@vm-server:~$
```

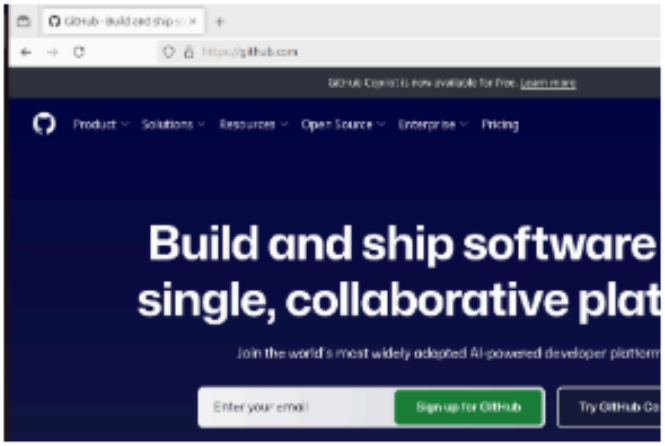
Els que no son de recursos humans no poden navegar



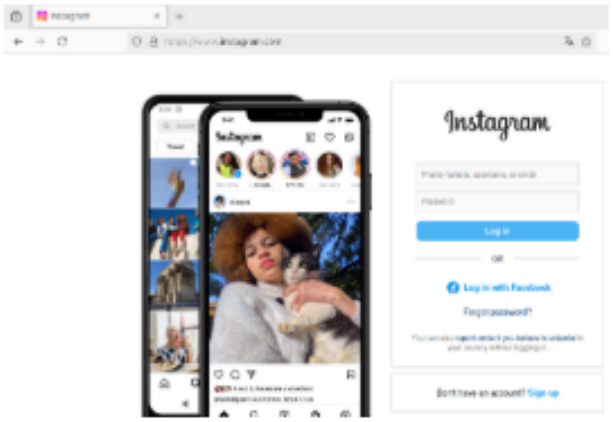

## PAS 10:

- Els desenvolupadors (192.168.10.200 - 192.168.10.220) poden accedir a GitHub, Stack Overflow i altres eines de programació, però tenen bloquejat l'accés a xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok).




PAS 11:

- El departament de màrqueting (192.168.10.150 - 192.168.10.170) pot accedir a xarxes socials, però té restringit l'accés a serveis de streaming com YouTube, Netflix i Twitch.






PAS 12:

- Tots els intents d'accés bloquejat han de quedar registrats en un fitxer de logs per auditories.
    - sudo tail -f /var/log/squid/access.log






***LAS INTERFACES ESTÁN EN ADAPTADOR PUENTE Y EN NAT***